



Jonatan Barreiro Bastos

MATEMÁTICO · INVESTIGADOR PREDOCTORAL

Matemático de formación, con raíces teóricas —análisis complejo, funcional y armónico—, pero con una maña de siempre para modelar problemas, matemáticos o no. Cuatro años de investigación aplicada sobre nubes de puntos LiDAR añadieron la capa práctica —C++, Python y el oficio diario de construir software— a una formación en matemática aplicada que ya era sólida. Actualmente estoy terminando el doctorado y busco pasar de la academia a la industria.

📍 O Porriño, Pontevedra · 📞 +34 678 25 50 96 · ✉️ @jonatanbb

✉️ jonatanbb@tutanota.com · 🌐 jonatanbb.xyz

experiencia

Abr 2021 – Técnico Superior de Investigación

Jul 2025

CiTIUS —Centro de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes, USC

Investigador predoctoral en el grupo LiDAR bajo la dirección del Dr. Francisco F. Rivera. Modelé e implementé técnicas de detección e integración para nubes de puntos LiDAR y de imagen, principalmente en C++. Desde agosto de 2025, continúo de forma independiente la investigación doctoral subyacente.

2018 – 2019 Profesor asistente de posgrado

Universidad de Kansas

Semestre de invierno —profesor responsable de un grupo de 33 estudiantes de Math 115, Cálculo I, coordinado por el Dr. W. Huang y A. Kolasinski. Di clases, diseñé y corregí los exámenes y atendí el aula de ayuda.

Semestre de primavera —profesor asistente de Math 147, Cálculo III (Honors), con la Prof. E. Gavosto: el curso más avanzado que se le permitía impartir a los estudiantes de posgrado. Impartí clases, corregí, atendí el aula de ayuda y me encargué de la impresión 3D de los proyectos del alumnado.

2017 – 2018 Asistente de investigación de posgrado

Universidad de Kansas

Asistente de investigación con el Prof. Rodolfo Torres, iniciándome en la investigación en análisis armónico.

educación

2017 – 2020 Master of Arts in Mathematics

Universidad de Kansas, EE. UU. · Nota media 4,0 / 4,0

Beneficiario de la Dean's Doctoral Fellowship.

2015 – 2016 Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Universidad Autónoma de Madrid · 8,0 / 10,0

Especialidad en iniciación a la investigación. Trabajo Fin de Máster: *El Teorema de la Corona*, dirigido por J. L. Fernández.

2011 – 2015 Grado en Matemáticas

Universidad Autónoma de Madrid · 7,6 / 10,0

Trabajo Fin de Grado: *La Transformada Rápida de Fourier y Aplicaciones*, dirigido por E. Hernández.

investigación

En escritura A Decoupled Random-Sampling Hough Approach to Line Detection in 2D Point Clouds

Investigación completa · se extiende a circunferencias

Feb 2026 LitS: A novel Neighbourhood Descriptor for Point Clouds

arXiv:2602.04838 · con F. F. Rivera, O. G. Lorenzo, D. L. Vilariño, J. C. Cabaleiro, A. M. Esmorís y T. F. Pena

aptitudes

Programación Competente: $\text{\LaTeX}$, Sage, C++, Python · Novato: C, Java, MATLAB, R

Idiomas Español y gallego (nativo) · inglés (fluido)